

Manual Pengguna — Swimmer Force Motion Monitoring v2.0.0

Dokumen ini menjelaskan pemakaian aplikasi desktop **Swimmer Force Motion Monitoring** (berkas utama: `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.0.0.py`) untuk memantau beban dan orientasi (roll, pitch) perenang melalui koneksi serial, merekam data ke CSV, serta menganalisis rekaman dengan **spektrum frekuensi** dan ekspor statistik yang diperluas.

1. Persyaratan

Komponen	Keterangan
Python	Disarankan 3.10 atau lebih baru
Paket	<code>PySide6</code> , <code>pyqtgraph</code> , <code>pyserial</code> , <code>numpy</code> , <code>scipy</code>
Perangkat	Mikrokontroler / sensor yang mengirim satu baris CSV per sampel lewat USB serial (UTF-8)
Sistem	Windows (uji utama); Linux/macOS seharusnya kompatibel selama driver serial tersedia

Instalasi contoh:

```
pip install PySide6 pyqtgraph pyserial numpy scipy
```

Jalankan aplikasi dari folder `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.0.0` (atau dengan path penuh):

```
python Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.0.0.py
```

2. Ringkasan antarmuka

Aplikasi memiliki **dua tab**:

- **Live** — koneksi serial, plot waktu-nyata, indikator nilai terakhir, rekaman CSV, opsi timestamp CSV, tombol **About** dan **Help**.
- **Analisa** — muat file CSV hasil rekaman Live, plot waktu penuh dengan marker ekstremum, **tiga plot spektrum** (FFT atau Welch PSD), kartu statistik (termasuk **frekuensi dominan** per kanal), ekspor ringkasan ke `DataStatistik/`.

Modul pendukung di folder yang sama:

- `live_csv_io.py` — header data CSV dan `parse_logged_csv` untuk tab Analisa (format sama dengan rekaman Live).
 - `analyze_single_file_tab.py` — implementasi tab Analisa.
-

3. Tab Live

3.1 Port dan baud

1. Pilih **Port** COM yang sesuai dengan perangkat (tombol **Refresh Ports** memperbarui daftar).
2. Pilih **Baud** (default umum: 115200).
3. Isi **Nama Perenang** dan **Gaya renang** (dipakai untuk nama file log dan metadata CSV).

3.2 Connect

- Tekan **Connect** untuk membuka port serial.
- Saat terhubung, teks tombol berubah (mode *toggle*); plot dan indikator **Nilai terakhir** akan terisi jika data valid masuk.
- **Disconnect** dengan menekan tombol yang sama saat dalam keadaan terhubung.

3.3 Format data serial

Setiap baris (diakhiri baris baru `\n`) berisi **tepat empat nilai** dipisahkan koma:

Kolom	Nama di CSV	Contoh
1	TimeStamp(s)	12.34
2	Force(Kg)	5.67
3	Roll(Deg)	-1.2
4	Pitch(Deg)	3.4

Baris yang diawali # diabaikan. Baris yang tidak memiliki empat kolom numerik valid dilewati.

3.4 Plot Live

Tiga plot vertikal: **Force**, **Roll**, **Pitch** terhadap waktu (sumbu X: detik). Jumlah titik ditampung terbatas (jendela geser) agar tampilan tetap ringan.

3.5 Start Log / Stop Log

- **Start Log** hanya aktif jika serial sudah terhubung.
- Rekaman ditulis ke folder **DataLog/** (otomatis dibuat di samping skrip), tanpa dialog Save As.
- Nama file memuat nama perenang, gaya renang, dan cap waktu (format ddmmyy-HHMM).
- Saat log berjalan, beberapa field (nama, gaya, checkbox timestamp) dikunci; **Stop Log** menghentikan rekaman dan menutup file.

Struktur awal file CSV rekaman:

1. Baris metadata: Nama Perenang:, Gaya Renang:, Time:
2. Header data: TimeStamp(s), Force(Kg), Roll(Deg), Pitch(Deg)
3. Baris data numerik

3.6 Checkbox “TimeStamp CSV mulai 0 saat Start Log”

- **Default:** tidak dicentang → kolom waktu di CSV sama dengan nilai dari perangkat.
- **Dicentang:** kolom waktu di CSV = waktu serial **dikurangi** timestamp **sampel pertama setelah Start Log** (bukan saat Connect). Baris pertama data mendekati 0 s.
- Plot Live tetap memakai waktu mentah dari serial.

3.7 About dan Help

- **About** — menampilkan dialog informasi aplikasi dan versi (**2.0.0**).
- **Help** — membuka berkas **UserManual_Force_Motion_v2.0.0.pdf** dengan aplikasi PDF bawaan sistem. Jika PDF belum ada, dialog menjelaskan cara membuatnya (lihat bagian 6).

4. Tab Analisa

4.1 Load CSV

- Tekan **Load CSV...** dan pilih file rekaman dari folder DataLog/ (atau lokasi lain).
- File harus memiliki metadata dan header data yang sesuai format tab Live (lihat §3.5). Parser memakai `live_csv_io.parse_logged_csv`.

4.2 Plot waktu dan statistik

Setelah berhasil dimuat:

- Tiga plot menampilkan rekaman penuh.
- Marker menandai titik ekstrem (force maksimum; roll/pitch min dan max) dengan label waktu.
- Panel kanan menampilkan ringkasan angka yang konsisten dengan marker, baris **TimeStamp Start** (waktu minimum deret), serta **frekuensi dominan** (Hz) per kanal beserta label metode spektrum (**FFT** atau **Welch PSD**).

4.3 Metode spektrum

- Pilih **FFT** atau **Welch PSD** pada kontrol di area pengaturan Analisa.
- Perubahan metode memperbarui plot spektrum, marker puncak, dan angka frekuensi dominan pada kartu statistik.

4.4 Plot spektrum

- Tiga plot di bawah plot waktu menampilkan spektrum **satu sisi** (komponen DC tidak ditampilkan pada sumbu frekuensi positif).
- Sumbu Y menyesuaikan label (FFT ternormalisasi vs PSD linear, sesuai implementasi).

4.5 Simpan statistik

- Tombol **Simpan statistik** menulis file CSV ke folder **DataStatistik/** tanpa dialog penyimpanan.
- Nama file: `<nama_file_csv_yang_dimuat>_DataStatistik.csv` (sufiks persis seperti di aplikasi).

- Isi ringkas:
- Metadata (nama perenang, gaya renang, waktu ekspor, nama berkas sumber).
- Baris **Timestampstart (s)** + nilai (waktu awal deret, sama dengan yang ditampilkan di panel statistik).
- Tabel **Metrik, Nilai, Satuan, Waktu (s)** untuk ekstremum (force maksimum; roll min/maks; pitch min/maks).
- Setelah blok tersebut, dua baris kosong, lalu tabel **Metrik, Frekuensi Dominan (Hz), Metode** dengan baris **Force, Roll, Pitch** (metode sama untuk ketiga saluran pada satu ekspor).

5. Folder kerja

Folder / berkas	Fungsi
DataLog/	Rekaman CSV dari tab Live (diabaikan Git sesuai .gitignore proyek)
DataStatistik/	Ekspor statistik dari tab Analisa
live_csv_io.py	Header + parser CSV rekaman
analyze_single_file_tab.py	Tab Analisa (plot + statistik + ekspor)
UserManual_Force_Motion_v2.0.0.md	Manual ini (Markdown)
UserManual_Force_Motion_v2.0.0.pdf	Manual ini (PDF, opsional)
../md_to_pdf_Force_Motion.py	Skrip konversi MD → PDF (folder induk Force_Motion/Python)

6. Membuat / memperbarui PDF manual

Aplikasi **Help** membuka PDF. PDF dihasilkan dari Markdown dengan skrip md_to_pdf_Force_Motion.py (pustaka **markdown** dan **xhtml2pdf**), berada di folder **Force_Motion/Python**.

Dari folder Force_Motion/Python:

```

pip install markdown xhtml2pdf python md_to_pdf_Force_Motion.py -i
Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.0.0/UserManual_Force_Motion_v2.0.0.md -o
Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.0.0/UserManual_Force_Motion_v2.0.0.pdf

```

Tanpa opsi, skrip bawaan masih mengarah ke manual **v1.0.0** di folder yang sama; untuk v2.0.0 gunakan **-i** dan **-o** seperti di atas.

7. Pemecahan masalah

Gejala	Tindakan
Port tidak muncul	Cabut/colok USB, klik Refresh Ports , periksa driver (mis. CP210x, CH340).

Connect gagal	Pastikan port tidak dipakai program lain; coba baud yang sesuai firmware.
Plot kosong	Periksa format baris (empat angka, koma); pastikan firmware mengirim newline.
Load CSV gagal di Analisa	Pastikan file dari tab Live yang sama (metadata + header persis).
Help tidak membuka PDF	Jalankan §6; pastikan <code>UserManual_Force_Motion_v2.0.0.pdf</code> ada di folder aplikasi v2.0.0.
Error import numpy / scipy	Instal dependensi (lihat §1).

8. Versi dokumen

- **Manual:** selaras dengan aplikasi **v2.0.0**.
- Ringkasan perubahan dari v1.0.0 ada di docstring berkas `Swimmer_Force_Motion_Monitoring_v2.0.0.py` (bagian *Changelog*).